

Servidor MCP para PCA: Verificación, Permisos y Valor del Protocolo

Araceli Castillo

Maestría en Inteligencia Artificial, Atlantis University

MAI 540: Machine Learning

Prof. Kevin A. García Gallardo

6 de octubre de 2026

Servidor MCP para PCA: Verificación, Permisos y Valor del Protocolo

Verificación

Se completaron las cinco piezas de `mcp_server.py`, una por commit, y cada una se probó en el MCP Inspector antes de pasar a la siguiente; todas respondieron como se esperaba (p. ej., el PCA de scikit-learn [Pedregosa et al., 2011] sobre iris con dos componentes explica el 95.8 % de la varianza). La verificación encontró dos defectos, corregidos en commits aparte: las tools aceptaban un nombre con `"./"` y leían cualquier CSV del disco, y sus errores llegaban al cliente sin el motivo.

Tabla 1
Permisos del servidor y su justificación

Aspecto	Detalle
Puede	Leer, sin escribir, los <code>.csv</code> de <code>datasets/</code> : nombres, número de filas, columnas y resultado del PCA.
No expone	Archivos fuera de <code>datasets/</code> (lista de permitidos en <code>_ruta_dataset</code>); filas individuales (solo agregados; <code>pca_utils.cargar_dataset</code> , que devuelve el <code>DataFrame</code> completo, no está decorada); internet (sin librerías de red, transporte stdio); la clave de la API (el servidor solo recibe <code>HOME</code> , <code>LC_CTYPE</code> , <code>PATH</code> , <code>SHELL</code> y <code>TERM</code>).
Por qué es el mínimo	Cada permiso corresponde a una pieza: listar nombres, describir un CSV y ajustar el PCA. Ninguna necesita escribir, salir de <code>datasets/</code> ni ver registros.
Límite	La restricción está en el código, no en el sistema operativo; el protocolo no la impone por sí mismo (Model Context Protocol, 2025). Un CSV sensible copiado a <code>datasets/</code> quedaría expuesto.

Qué Aporta MCP Frente a Importar `pca_utils.py`

Al importar `pca_utils.py`, mi código decide cuándo correr el PCA y con cuántos componentes; como servidor MCP decide Claude, guiado solo por las descripciones, y por eso la de `cargar_dataset` indica usarla antes de `ejecutar_pca` y los errores deben llegar con su motivo para que corrija la siguiente llamada. El servidor, además, fija una frontera que el `import` no tiene: el cliente ve cinco piezas y no puede llamar a la función que devuelve los datos completos. Por último, el mismo archivo funcionó sin cambios en el Inspector y en un cliente propio, y el prompt evaluado viaja junto con las tools.

Referencias

Model Context Protocol. (2025). *Specification* (Versión 2025-11-25).

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.